

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia a informatiky

Semestrálna práca 3 Diskrétna simulácia

Michael Holý

Agentovo orientovaná simulácia – Stolárska dielňa

Cvičiaci : Ing. Peter Jankovič, Phd.

Žilina, 2025

Obsah

1	Zadanie semestrálnej práce	3
2	Popis agentovo orientovaného modelu	4
2.1	AgentModel	5
2.2	AgentEnvironment	5
2.2.1	Kontinuálny asistenti	6
2.3	AgentWorkshop	7
2.4	AgentWorkplaces	8
2.5	AgentMovement	8
2.5.1	Kontinuálny asistenti	8
2.6	AgentWorkers	10
2.7	AgentWorkersGroupA	11
2.7.1	Kontinuálny asistenti	11
2.8	AgentWorkersGroupB	12
2.8.1	Kontinuálny asistenti	13
2.9	AgentWorkersGroupC	13
2.9.1	Kontinuálny asistenti	14
3	Implementácia simulácie stolárskej dielne a návrh animácie	15
3.1	Popis implementácie jednotlivých entít v simulácii	15
3.1.1	Trieda Workplace	15
3.1.2	Trieda Worker	15
3.1.3	Trieda Order	16
3.1.4	Trieda OrderedFurniture	16
3.2	Trieda MySimulation	17
3.3	Trieda MyMessage	18
3.4	Používané generátory	18
3.5	Návrh animácie	19
4	Vykonalé experimenty	21
4.1	Úvodné experimenty	21
4.2	Následné experimenty zamerané na skupinu C a montážne miesta s kombináciou 1,1,5,5	22
4.3	Následné experimenty zamerané na skupinu A a B s kombináciou 1,1,14,14	23
4.4	Následné experimenty opäť zamerané na skupinu C a montážne miesta s kombináciou 3,3,14,14	24
4.5	Následné experimenty zamerané na skupinu A a B s kombináciou 3,3,35,35	26
4.6	Následné experimenty opäť zamerané na skupinu C a montážne miesta s kombináciou 5,5,35,35	27
4.7	Varianta 1: Nasledovné experimenty zamerané na skupinu A a B s kombináciou 5,5,49,49	29
4.8	Varianta 2: Nasledovné experimenty zamerané na pracovníkov A, B, C s kombináciou 5,5,35,49	30
4.9	Porovnanie nájdených vhodných riešení a preskúmanie okolia	32
5	Štatistické vyhodnotenie najlepšieho nájdeného riešenia (10 000 replikácií)	34
6	Záver	35

1 Zadanie semestrálnej práce

Cieľom semestrálnej práce je vytvoriť agentovo orientovaný simulačný model pre stolársku dielňu Najlepší nábytok, s.r.o., ktorá vyrába nábytok na zákazku. Cieľom simulácie je zistiť minimálny počet montážnych miest a stolárov v troch špecializovaných skupinách (A, B, C), ktorý zabezpečí, že priemerný čas od prijatia objednávky po jej dokončenie nepresiahne 32 hodín.

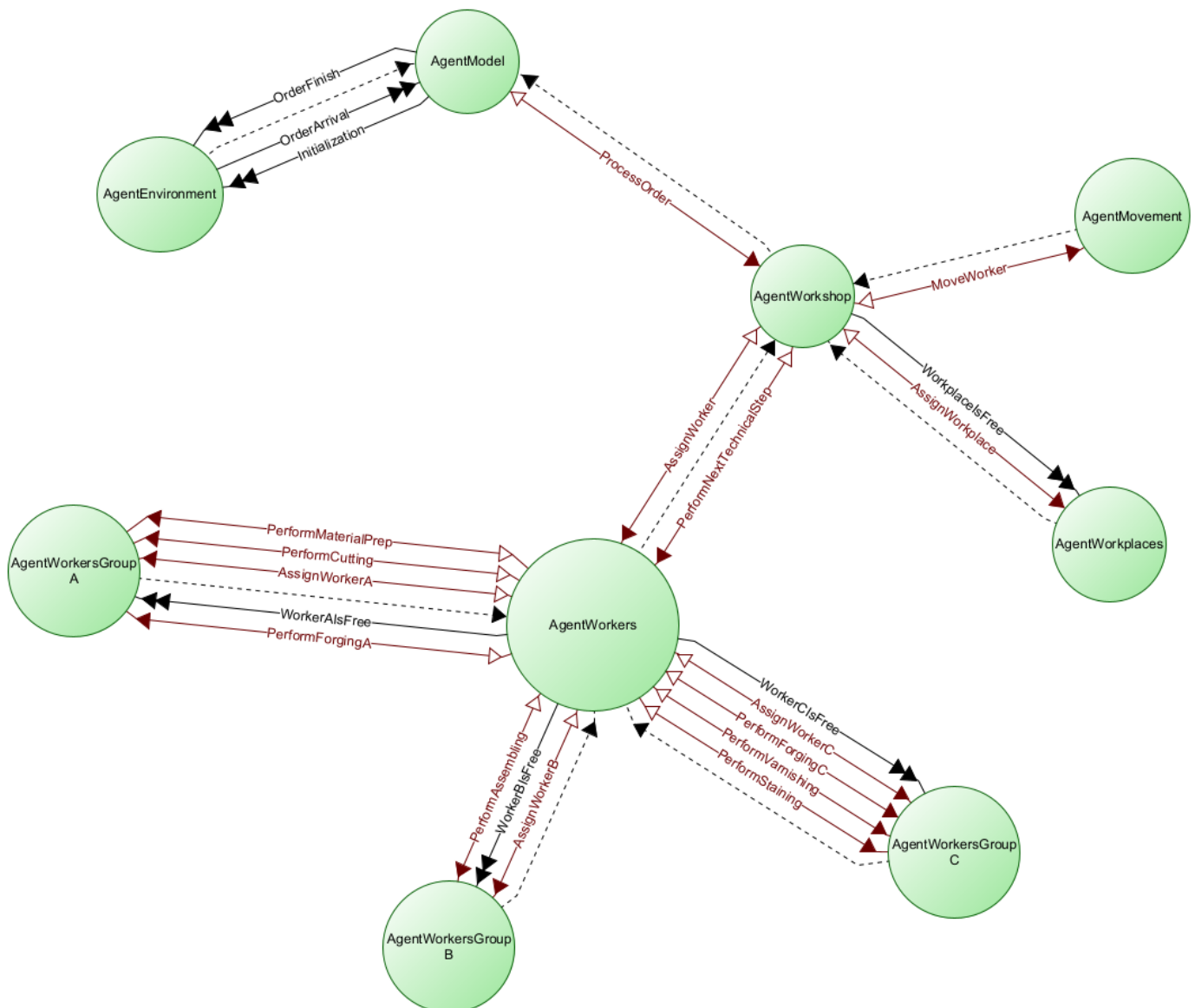
Úlohy:

- **Navrhnuť agentovo orientovaný model simulácie** – spoločne s hierarchiou jednotlivých agentov, ich manažérov a kontinuálnych asistentov.
- **Vyhodnotiť štatisticky jednotlivé replikácie** – na základe zadania SP, tieto štatistiky zahŕňali napr. priemerný čas dokončenia objednávky, priemerný počet nezačatých objednávok a pracovné zaťaženie pracovníkov a ich príslušných skupín.
- **Navrhnuť animáciu simulácie** – pomocou jadra ABASim, ktorá podrobne zachytávala priebeh simulácie.
- **Vykonať experimenty** – aby bolo možné zodpovedne odporučiť taký optimálny počet stolárov A,B,C a montážnych miest, aby doba dokončenia objednávky nepresiahla 32h.

2 Popis agentovo orientovaného modelu

V tejto časti sa venujem popisu navrhnutého a vygenerovaného agentovo orientovaného modelu pomocou aplikácie **ABABuilder**, ktorý som implementoval v tejto semestrálnej práci.

Model je realizovaný na základe hierarchie Agentov, ktorý majú na starosti realizáciu jednotlivých častí simulácie, pričom komunikujú s ostatnými agentami, s ktorými sú hierarchicky prepojení.



2.1 AgentModel

AgentModel (agent modelu) je hlavný riadiaci agent simulácie. Pri štarte simulácie inicializuje **AgentEnvironment** (agent okolia), od ktorého následne dostáva správy o príchode nových objednávok do systému. Po obdržaní takejto správy, agent modelu následne posiela požiadavku na obsluhu objednávky do **AgentWorkshop** (agent dielne) od ktorého očakáva odpoveď po dokončení danej objednávky. Následne po obdržaní odpovede notifikuje agenta okolia, že bola objednávka dokončená.

Manažér tohto agenta na začiatku simulácie posiela správu **Mc.Initialization** agentovi okolia a v prípade príchodu objednávky obdrží od agenta správu **Mc.OrderArrival**. Po obdržaní takejto správy posiela požiadavku **Mc.ProcessOrder** agentovi dielne. Po obdržaní odpovede na správu **Mc.ProcessOrder**, agent modelu pošle ešte správu **Mc.OrderFinish** agentovi prostredia a upozorní ho na odchod objednávky zo systému.

2.2 AgentEnvironment

AgentEnvironment (agent okolia) je agent zodpovedný za modelovanie príchodu a odchodu objednávok zo systému. Na začiatku simulácie prijíma správu o inicializácii od agenta modelu a následne spúšťa kontinuálneho asistenta pre plánovanie príchodu objednávok. Taktiež notifikuje agenta modelu o príchode novej objednávky do systému a prijíma správu o odchode objednávky zo systému. Tento agent má na starosti štatistiku priemerného času dokončenia objednávky.

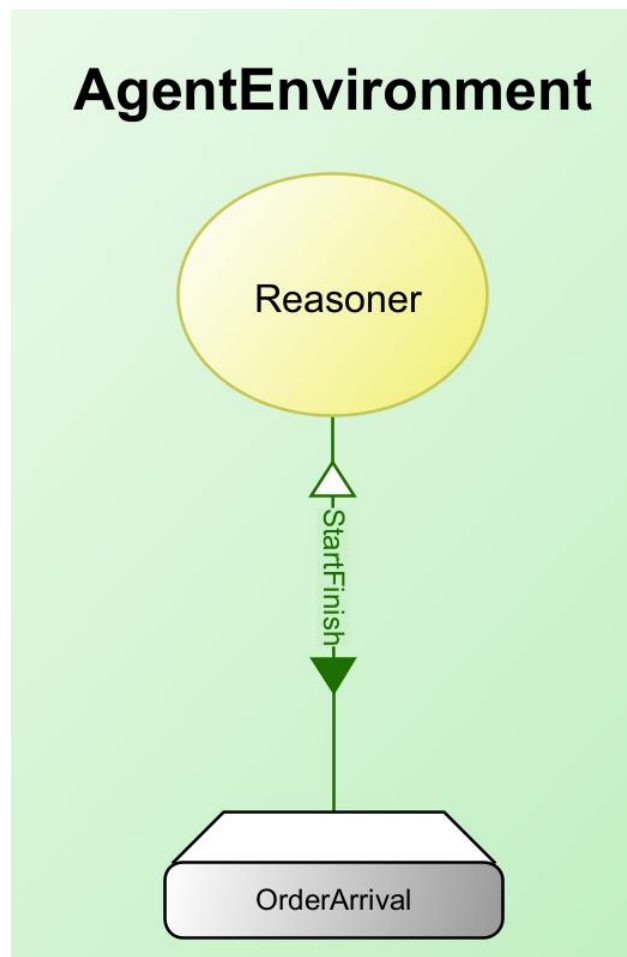
Manažér tohto agenta po prijatí správy **Mc.Initialization** spúšťa asistenta **OrderArrival** a taktiež prijíma správu **Mc.OrderArrival** od tohto asistenta, v prípade príchodu novej objednávky. Po obdržaní takejto správy, správu posiela ďalej agentovi modelu. V prípade prijatia správy **Mc.OrderFinish** je vypočítaný čas objednávky v systéme a následne je tento čas pridaný do štatistiky.

2.2.1 Kontinuálny asistenti

Scheduler – OrderArrival

Scheduler – OrderArrival (plánovač príchodu objednávok) je kontinuálny asistent agenta okolia, ktorý má na starosti modelovanie časového okamžiku, kedy príde ďalšia objednávka do systému. Obsahuje generátor exponenciálneho rozdelenia, pomocou ktorého plánuje príchod nasledujúcej objednávky do systému – prostredníctvom správy hold.

Po doručení správy hold sa naplánuje príchod ďalšej objednávky a vygeneruje sa nová objednávka. Pridelí sa jej nasledujúce voľné ID a pomocou generátorov sa vygeneruje počet kusov nábytku v objednávke (diskrétno spojité rozdelenie), pre každý nábytok sa vygeneruje typ (empirické diskkrétne rozdelenie) a aj to či je daný kus nábytku potrebné lakovať (empirické diskkrétne rozdelenie).



2.3 AgentWorkshop

AgentWorkshop (agent dielne) je agent zodpovedný za spracovanie objednávok prichádzajúcich do systému. Po prijatí správy o novej objednávke od agenta modelu zabezpečuje postupnosť krokov, ktoré musia byť vykonané počas postupného spracovania objednávky, toto vykonáva pomocou podriadených agentov **AgentWorkers** (agent pracovníkov), **AgentWorkplaces** (agent montážnych miest) a **AgentMovement** (agent pohybu). Každý z týchto agentov má na starosti samostatné časti výrobného procesu (priradenie montážneho miesta / pracovníka pre nábytok, pohyb pracovníka, vykonanie technologických krokov) a agent dielne tieto výrobné procesy riadi postupným zasielaním správ týmto agentom. Taktiež obsahuje **ABAQueue** front pre nezačaté objednávky spoločne so štatistikou pre priemerný počet nezačatých objednávok a zmenou stavu tohto frontu sa automaticky pridávajú dáta do tejto štatistiky.

Manažér tohto agenta po prijatí požiadavky **Mc.ProcessOrder** od agenta modelu pridá túto objednávku do frontu nezačatých objednávok a taktiež ju rozdelí na správy v počte od 1 – 5, v závislosti od kusov nábytku v objednávke. Následne tieto správy posiela ako požiadavku **Mc.AssignWorkplace** agentovi montážnych miest a čaká na odpoveď reprezentujúcu pridelenie montážneho miesta. Následne na základe aktuálneho stavu objednávky (posledná dokončená fáza objednávky) manažér rozhoduje, či pošle požiadavku **Mc.AssignWorker** agentovi pracovníkov o pridelenie pracovníka, požiadavku **Mc.MoveWorker** agentovi pohybu o presun pracovníka alebo požiadavku **Mc.PerformNextTechnicalStep** agentovi pracovníkov. Po obdržaní odpovede na správu **Mc.AssignWorker** ešte manažér kontroluje, či bol daný kus nábytku z objednávky, ktorá ešte nezačala a pokiaľ áno, vyberie túto objednávku z frontu. Po obdržaní odpovede na správu **Mc.PerformNextTechnicalStep** kontroluje, či bol daný kus nábytku dokončený a v takom prípade posiela správu **Mc.WorkplaceIsFree** agentovi montážnych miest a taktiež kontroluje či dokončením nábytku nebola dokončená už celková objednávka, ak áno tak posiela odpoveď **Mc.ProcessOrder** agentovi modelu.

2.4 AgentWorkplaces

AgentWorkplaces (agent montážnych miest) je agent zodpovedný za uchovávanie a pridelovanie voľných montážnych miest jednotlivým kusom objednávok. Po prijatí požiadavky o voľné montážne miesto ho objednávke pridelí (pokiaľ je nejaké voľné) alebo danú požiadavku pridelí do frontu správ čakajúcich na montážne miesto.

Manažér tohto agenta po prijatí požiadavky **Mc.AssignWorkplace** v prípade možnosti pridelí voľné montážne miesto objednávke alebo túto požiadavku zaradí do frontu. Po obdržaní správy **Mc.WorkplaceIsFree** manažér automaticky odpovedá na ďalšiu požiadavku o voľné pracovné miesto z fronty, pokiaľ nejaké sú, inak odkladá montážne miesto do fronty voľných montážnych miest.

2.5 AgentMovement

AgentMovement (agent pohybu) je agent zodpovedný za modelovanie času potrebného pre presunutie pracovníka medzi skladoom a montážnym miestom alebo medzi montážnymi miestami. Toto vykonáva pomocou dvoch kontinuálnych asistentov.

Manažér tohto agenta po prijatí požiadavky **Mc.MoveWorker** od agenta dielne na základe aktuálneho stavu objednávky a pozície pracovníka (posledný dokončení technický krok, pracovník je v sklade / na montážnom mieste) nastaví atribúty objednávky a spúšťa činnosť príslušného asistenta. Po obdržaní správy o dokončení činnosti spusteného asistenta, manažér odošle odpoveď **Mc.MoveWorker** agentovi dielne.

2.5.1 Kontinuálny asistenti

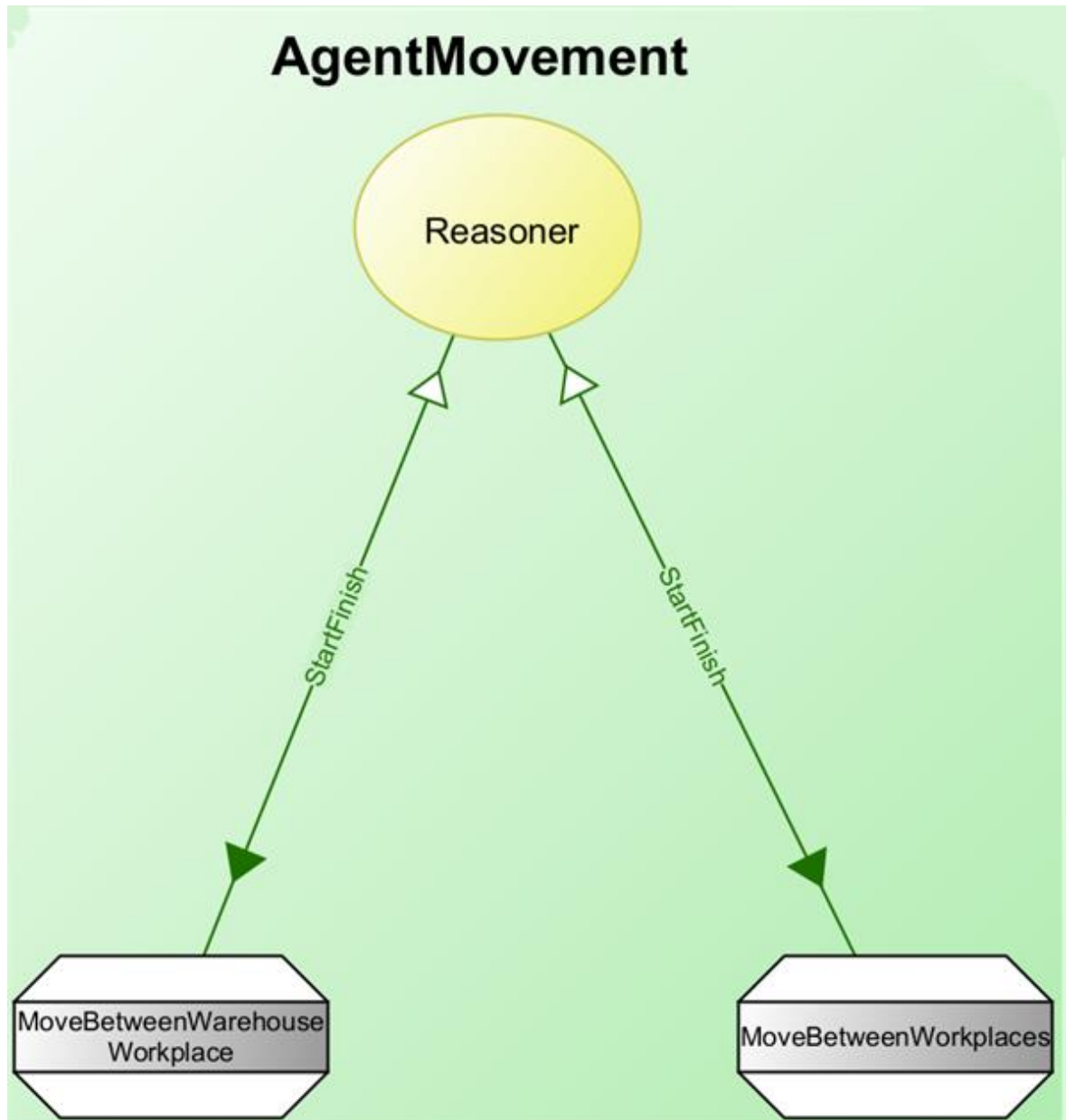
Process – MovementBetweenWarehouseWorkplace

Process – MovementBetweenWarehouseWorkplace (pohyb medzi skladoom / montážnym miestom) je kontinuálny asistent agenta pohybu, ktorý modeluje časový okamžik, v ktorom je pracovník presunutý. Čas potrebný na presun je modelovaný pomocou generátora trojuholníkového rozdelenia a správy hold. Po prijatí správy hold asistent nastaví atribúty objednávky a upozorní manažéra o dokončení činnosti.

Process - MovementBetweenWorkplaces

Process – MovementBetweenWorkplaces (pohyb medzi montážnymi miestami) je kontinuálny asistent agenta pohybu, ktorý je veľmi podobný predchádzajúcemu asistentovi,

s rozdielom, že používa generátor trojuholníkového rozdelenia s inými parametrami a taktiež inak nastavuje atribúty objednávky. Po dokončení činnosti upozorní manažéra.



2.6 AgentWorkers

AgentWorkers (agent pracovníkov) je agent zodpovedný za preposlanie požiadavky o pridelenie pracovníka, vykonanie ďalšieho technického kroku správne podriadenému agentovi **AgentWorkersGroupA/B/C** (samostatný agent pre každú skupinu pracovníkov). Toto rozhodovanie vykonáva na základe atribútov objednávky. Taktiež obsahuje generátor (spojité rovnomerné rozdelenie) potrebný pre modelovanie času potrebného na vykonanie kovania ako aj front objednávok čakajúcich na kovanie. Je to z toho dôvodu, že túto činnosť môže vykonávať skupina A aj C a tým pádom spoločné prvky (generátor, fronta objednávok) zoskupujem v tomto nadriadenom agentovi.

Manažér tohto agenta po prijatí požiadavky **Mc.AssignWorker** rozhodne, ktorému podriadenému agentovi sa má táto žiadosť preposlať. Po prijatí odpovede o pridelení pracovníka od konkrétneho agenta skupiny A/B/C sa táto správa prepošle naspäť agentovi dielne. V prípade prijatia požiadavky **Mc.PerformNextTechnicalStep** sa na základe atribútov objednávky rozhodne o technickom kroku, ktorý treba vykonať a následne sa pošle požiadavka o vykonanie tohto kroku príslušnému agentovi (napr. **Mc.PerformCutting/PerformVarnishing/PerformForging** atd). V prípade požiadavky na vykonanie kovania sa vygeneruje čas trvania tejto činnosti a ten sa pošle danému agentovi ako súčasť požiadavky. V prípade, že od podriadeného agenta príde odpoveď o dokončení daného technologického kroku a daný pridelený pracovník už nebude pokračovať na výrobku v ďalšej práci (napr. **PerformCutting** – nasleduje práca skupiny C), pošle sa správa **Mc.WorkerA/B/CIsFree** príslušnému agentovi a ten daného pracovníka uvoľní. Pokiaľ sa ale má uvoľniť pracovník skupiny A alebo C a fronta požiadaviek pre kovanie nie je prázdna, tento pracovník sa automaticky prideliť tejto žiadosti a na túto požiadavku **Mc.AssignWorker** sa odpovedá.

2.7 AgentWorkersGroupA

AgentWorkersGroupA (agent pracovníkov skupiny A) je agent zodpovedný za pridelovanie voľných pracovníkov z danej skupiny k objednávkam, ktoré o pracovníka žiadajú a taktiež je zodpovedný za modelovanie vykonávania technických krokov špecifických pre danú skupinu. Toto robí pomocou 3 kontinuálnych asistentov. Taktiež obsahuje frontu pre požiadavky o pracovníka a frontu voľných pracovníkov.

Manažér tohto agenta po prijatí požiadavky **Mc.AssignWorkerA** pridelí pracovníka objednávke a následne na túto požiadavku odpovedá, pokiaľ sú voľný pracovníci, inak zaradí požiadavku do fronty. V prípade prijatia správy **Mc.WorkerAIsFree** sa vyberie nasledujúca požiadavka z fronty, priradí sa pracovník a pošle sa odpoveď na požiadavku, pokiaľ nie sú ale žiadne požiadavky vo fronte, pracovník sa uvoľní a zaradí sa do fronty voľných pracovníkov. V prípade prijatia požiadavky **Mc.PerformCutting/Forging** .. manažér spustí príslušného asistenta a po prijatí odpovede o dokončení činnosti tohto asistenta odpovie na pôvodnú požiadavku **Mc.Perform...**

2.7.1 Kontinuálny asistenti

Process – MaterialPrep

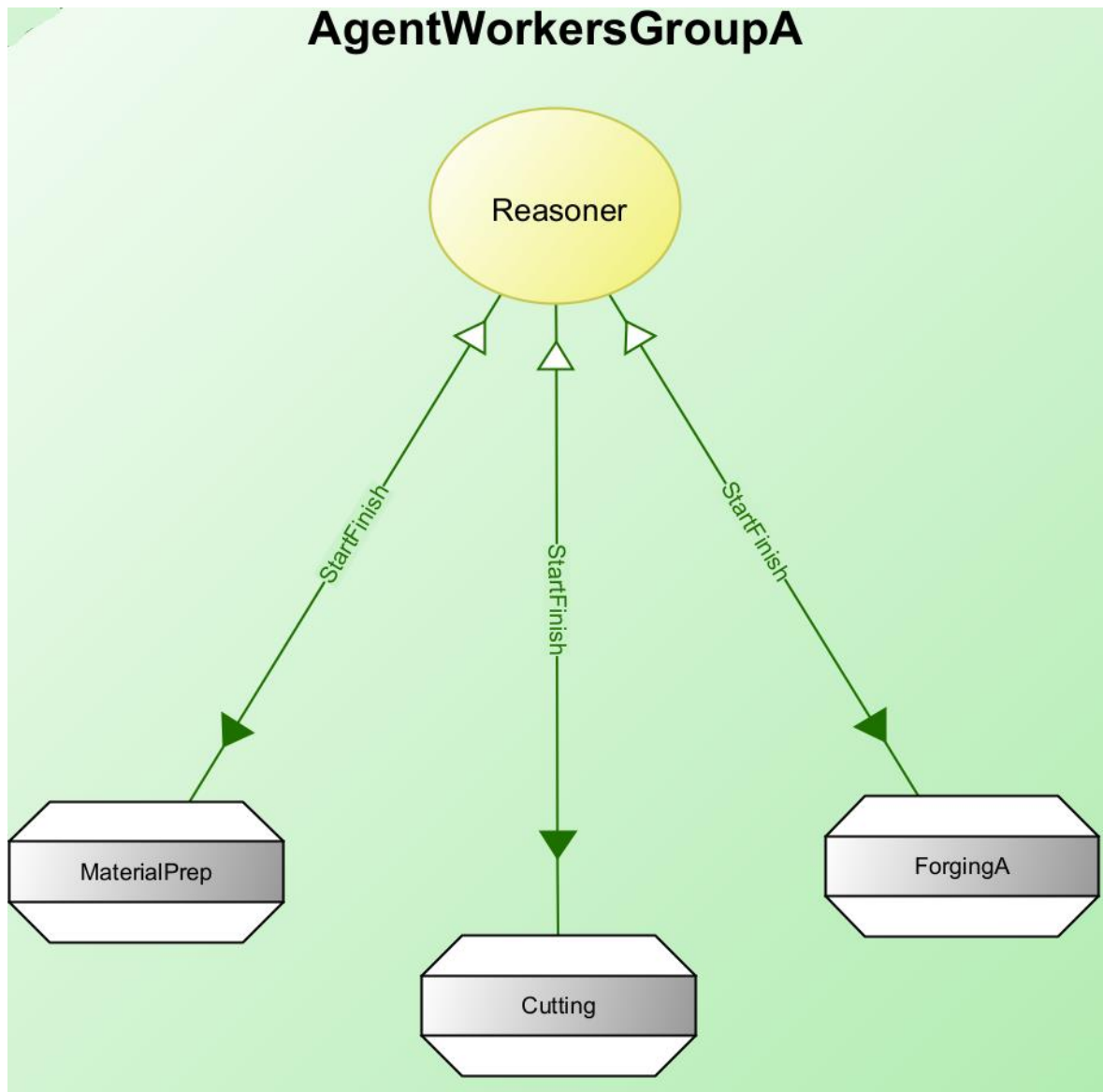
Process – MaterialPrep (príprava materiálu) je kontinuálny asistent agenta skupiny A, ktorý modeluje časové trvanie prípravy materiálu. Robí to rovnako ako v prípade asistentov presunov – pomocou generátora (3 generátory – pre každý typ nábytku) a správy hold. Po obdržaní tejto správy hold nastavuje atribúty objednávky a posíela manažérovi upozornenie o ukončení danej činnosti.

Process – Cutting

Process – Cutting (rezanie) je kontinuálny asistent agenta skupiny A, ktorý modeluje časové trvanie rezania. Okrem rozličných generátorov (3 generátory – pre každý typ nábytku) sa správa rovnako ako asistent pre prípravu materiálu.

Process - ForgingA

Process – ForgingA (kovanie) je kontinuálny asistent agenta skupiny A, ktorý modeluje časové trvanie kovania. Správanie má opäť takmer rovnaké ako predošlí asistenti s tým rozdielom, že neobsahuje generátor času potrebného pre kovanie, ten dostáva ako súčasť správy.



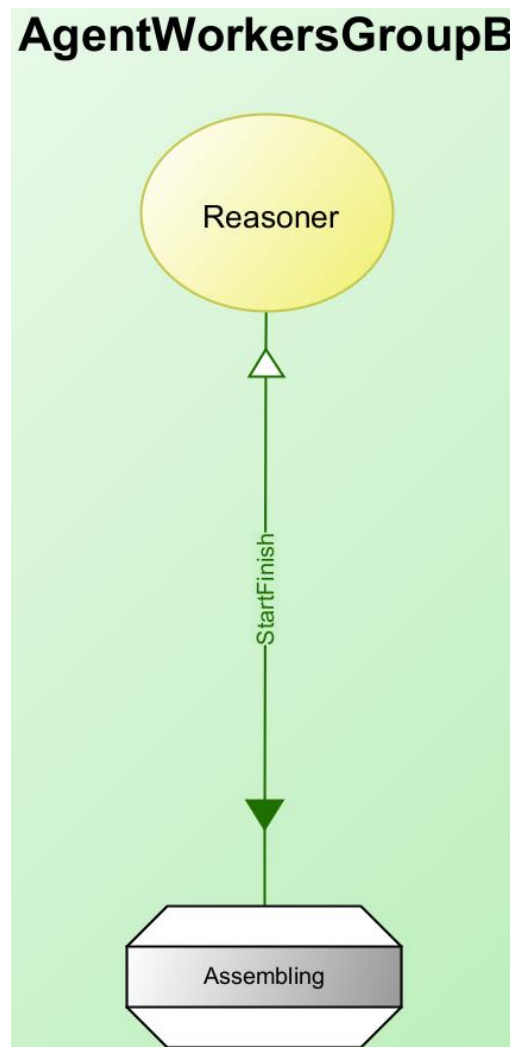
2.8 AgentWorkersGroupB

AgentWorkersGroupB (agent pracovníkov skupiny B) je agent zodpovedný za pridelenie voľných pracovníkov z danej skupiny k objednávkam, ktoré o pracovníka žiadajú a taktiež je zodpovedný za modelovanie vykonávania technických krokov špecifických pre danú skupinu. V prípade tohto agenta a jeho manažéra majú správanie veľmi podobné predošlému agentovi s tým rozdielom, že skupina B vykonáva menej technických krokov (iba skladanie), tým pádom obsahuje aj menej kontinuálnych asistentov ale okrem toho je jediný rozdiel iba v správach čo prijíma a to sú: **Mc.AssignWorkerB**, **Mc.PerformAssembling** a **Mc.WorkerBIsFree**.

2.8.1 Kontinuálny asistenti

Process - Assembling

Process – Assembling (skladanie) je kontinuálny asistent agenta skupiny B, ktorý modeluje časové trvanie skladania. Okrem rozličných generátorov (3 generátory – pre každý typ nábytku) sa správa rovnako ako predchádzajúci asistenti agenta A.



2.9 AgentWorkersGroupC

AgentWorkersGroupC (agent pracovníkov skupiny C) je agent zodpovedný za pridelenie voľných pracovníkov z danej skupiny k objednávkam, ktoré o pracovníka žiadajú a taktiež je zodpovedný za modelovanie vykonávania technických krokov špecifických pre danú skupinu. V prípade tohto agenta a jeho manažéra majú správanie veľmi podobné predošlému agentovi A s tým rozdielom, že skupina C vykonáva okrem kovania iné technické kroky (morenie, lakovanie). Jediný rozdiel je iba v správach čo prijíma a to sú: **Mc.AssignWorkerC**, **Mc.PerformStaining/Varnishing...** a **Mc.WorkerCIsFree**.

2.9.1 Kontinuálny asistenti

Process – Staining

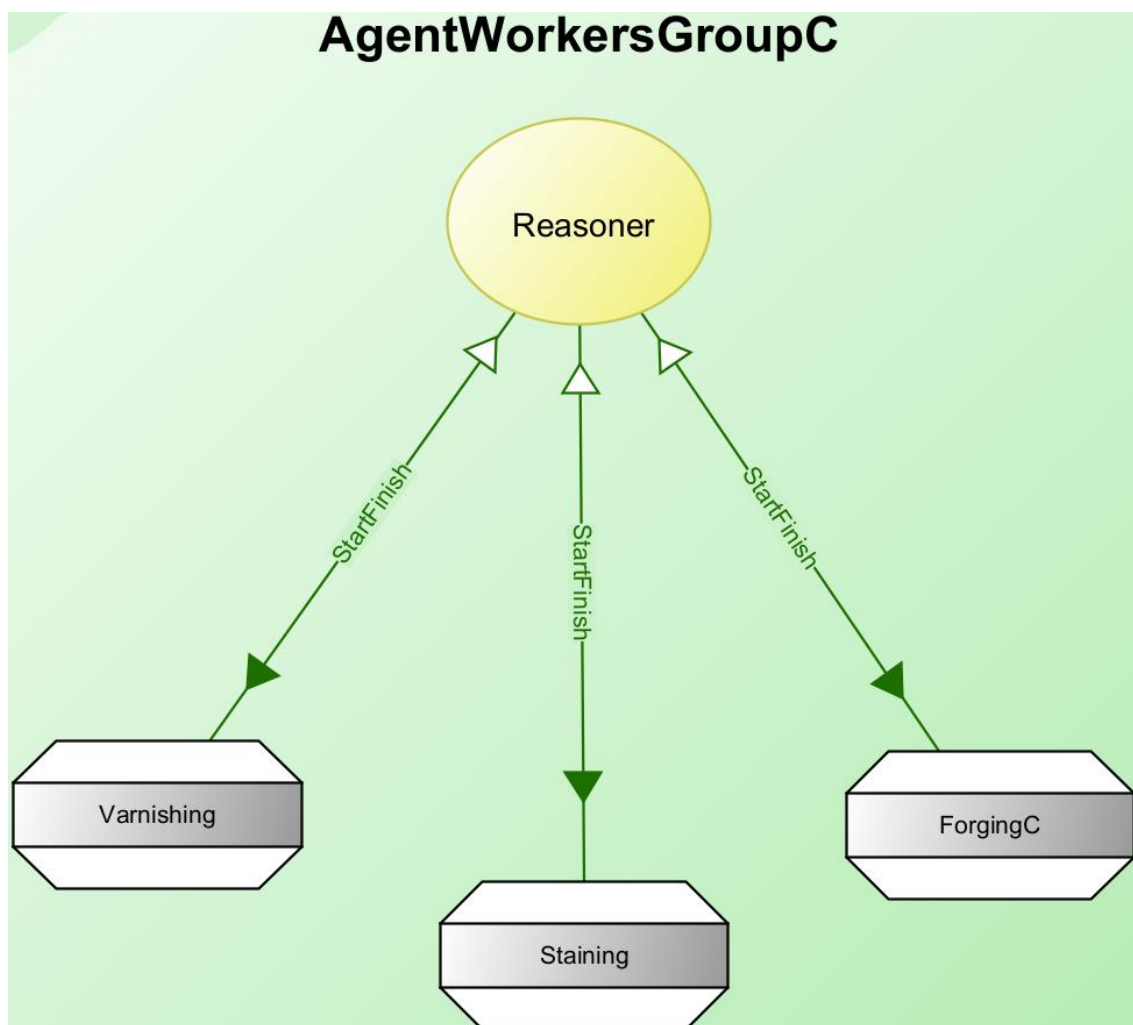
Process – Staining (morenie) je kontinuálny asistent agenta skupiny C, ktorý modeluje časové trvanie morenia. Okrem rozličných generátorov (3 generátory – pre každý typ nábytku) sa správa rovnako ako predchádzajúci asistenti.

Process – Varnishing

Process – Varnishing (lakovanie) je kontinuálny asistent agenta skupiny C, ktorý modeluje časové trvanie lakovania. Okrem rozličných generátorov (3 generátory – pre každý typ nábytku) sa správa rovnako ako predchádzajúci asistenti.

Process – ForgingC

Process – ForgingC (kovanie) je kontinuálny asistent agenta skupiny C, ktorý modeluje časové trvanie kovania. Správanie má opäť takmer rovnaké ako predošlí asistenti s tým rozdielom, že neobsahuje generátor času potrebného pre kovanie, ten dostáva ako súčasť správy.



3 Implementácia simulácie stolárskej dielne a návrh animácie

V tejto časti sa venujem popisu implementácie simulácie stolárskej dielne, popisu implementácie jednotlivých entít, ktoré v nej figurujú a taktiež aj návrhu animácie pre priebeh tejto simulácie.

3.1 Popis implementácie jednotlivých entít v simulácii

3.1.1 Trieda Workplace

Trieda Workplace reprezentuje **jedno montážne miesto** v stolárskej dielni, na ktorom sa vykonávajú jednotlivé technologické operácie počas výroby nábytku. Každé pracovisko má **identifikačné číslo** a **stav**, ktorý popisuje, čo sa na ňom práve deje (Voľné, Čakajúce na pracovníka, Prebieha rezanie, atď...).

Táto trieda umožňuje získavať a nastavovať potrebné informácie o pracovisku pomocou **Get** a **Set** metód.

3.1.2 Trieda Worker

Trieda Worker reprezentuje **pracovníka** v simulácii stolárskej dielne. Každý pracovník patrí do jednej z troch skupín (A, B alebo C) a má vlastné ID, polohu, stav (Voľný, Presúva sa, Reže, atď...), referenciu na posledné pracovné miesto, na ktorom sa nachádzal a informácie o svojej zaneprázdnenosti. Pomocou atribútov `isBusy`, `totalFreeTime` a `lastFreeStartTime` sa vypočítava **percentuálne vytťaženie pracovníka** pre neskoršie vyhodnotenie štatistík.

Hlavné metódy:

- **setBusy()** – Aktualizuje stav zaneprázdnenosti a zaznamenáva časy voľna.
- **getWorkloadPercentage()** – Vypočíta percentuálne vytťaženie pracovníka na základe dĺžky simulácie.
- **setState()** – Nastavuje aktuálny stav pracovníka.

3.1.3 Trieda Order

Trieda Order reprezentuje **prijatú objednávku** na výrobu určitého počtu kusov nábytku. Každá objednávka obsahuje určitý počet kusov nábytku, ktorý má byť vyrobený, referencie na objekty reprezentujúce tieto objednané kusy nábytku, sleduje aktuálny počet dokončených kusov nábytku z objednávky a sleduje aj svoj aktuálny stav (Nezačatá, V procese vyhotovenia, Dokončená) počas výrobného procesu. Pomocou atribútu `SimulationTimeAtStart` sa zaznamenáva čas, kedy objednávka prišla do systému a neskôr je využitá pri výpočte času, koľko trvalo objednávku dokončiť.

Táto trieda umožňuje získavať a nastavovať potrebné informácie o objednávke pomocou **Get** a **Set** metód.

3.1.4 Trieda OrderedFurniture

Trieda OrderedFurniture reprezentuje **konkrétny kus nábytku v objednávke**. Každý kus nábytku má priradený typ nábytku (Stôl, Stolička, Skriňa), pracovisko, pracovníka, celkovú objednávku, ktorej je súčasťou, informáciu o tom, či je potrebné daný kus lakovať. Sleduje svoj aktuálny stav (Nezačatá, V procese vyhotovenia, Čakajúca na: montážne miesto, pracovníka, technický krok...) počas výrobného procesu a taktiež zaznamenáva aj posledný dokončený technologický krok ako aj čas jeho dokončenia (Rezanie, Morenie, Lakovanie, atď...).

Táto trieda umožňuje získavať a nastavovať potrebné informácie o objednávke pomocou **Get** a **Set** metód a získavať informáciu o tom, či je daný kus nábytku dokončený pomocou metódy **isFinished()** – na základe typu nábytku a posledného dokončeného technického kroku.

3.2 Trieda MySimulation

Trieda MySimulation predstavuje konkrétnu implementáciu **agentovo orientovanej simulácie** výrobného procesu v stolárskej dielni. Rozširuje simulačné jadro **OSPABA.Simulation** a definuje všetky potrebné globálne štatistiky potrebné na vyhodnotenie simulácie ako aj jej následné spracovanie v GUI. Je dôležité zdôrazniť, že simulačný čas bol **počítaný v sekundách** a taktiež je dôležité zdôrazniť, že všetky fronty v simulácii sú **implementované ako fronty FIFO** (First in – First out).

Trieda je zodpovedná za:

- Uchovávanie informácie o počte pracovníkov a montážnych miest.
- Správu a vyhodnocovanie sledovaných štatistík
- Inicializáciu animátora a uchovávanie informácií potrebných pre animáciu v prípade, že je spustená.
- Sprístupnenie entít simulácie a informácií o simulácii pre vykreslenie na GUI.

Sledované štatistiky:

- Priemerný čas dokončenia objednávky.
- Priemerný počet nezačatých objednávok.
- % pracovné zaťaženie jednotlivých stolárov zo skupiny A,B a C.
- % pracovné zaťaženie pre celú skupinu A, B a C.

Metódy:

- **prepareSimulation()** – Inicializuje globálne štatistiky pred spustením série replikácií.
- **replicationFinished()** –Aktualizuje globálne hodnoty (pokiaľ nebola simulácia predčasne pozastavená).
- **initAnimator()** – Inicializuje všetky atribúty využívané počas práce s animátorom v simulácii v spomalenom režime, nastaví pozadie animátora, načíta všetky potrebné ikony pre zobrazovanie entít simulácie (obrázky pracovníkov a objednávok).

3.3 Trieda MyMessage

Trieda MyMessage predstavuje **správu**, ktorá sa posiela v implementovanej agentovo orientovanej simulácii jednotlivými agentami, ich manažérmi a kontinuálnymi asistentami. Rozširuje základnú správu zadanú prostredníctvom **OSPABA.MessageForm**. Uchováva referenciu o objednávke a konkrétnom kuse nábytku z danej objednávky, ktorej sa daná správa týka. V prípade potreby doručenia informácie o dĺžke trvania technologického kroku kovania, umožňuje uchovať aj túto informáciu.

Táto trieda umožňuje získavať a nastavovať potrebné informácie o objednávke pomocou **Get** a **Set** metód.

3.4 Použité generátory

Použité generátory sú inicializované v kontinuálnych asistentoch agentov, prípade v agentoch (špeciálny prípad generátora kovania), ktorý boli popísaní v predchádzajúcej **sekcii 2 Popis agentovo orientovaného modelu**.

Nastavenia jednotlivých generátorov:

Náhodný jav	Rozdelenie	Nastavenie
Prúd objednávok	Exponenciálne	$E = 1800$
Typ objednávky	Diskrétno empirické	$U = \langle 1;2 \rangle; p = 0.5$ $U = \langle 2;3 \rangle; p = 0.15$ $U = \langle 3;4 \rangle; p = 0.35$
Počet kusov nábytku	Diskrétno rovnomerné	$U = \langle 1;5 \rangle$
Potreba lakovania	Diskrétno empirické	$U = \langle 1;2 \rangle; p = 0.15$ $U = \langle 0;1 \rangle; p = 0.85$
Presun sklad-m.miesto	Spojité trojuholníkové	Min = 60; Max = 480; Modus = 120
Presun medzi m.miest.	Spojité trojuholníkové	Min = 120; Max = 500; Modus = 150

Typ nábytku	Technologický krok	Rozdelenie	Nastavenie
Všetky	Príprava materiálu	Spojité trojuholníkové	Min = 300; Max = 900; Modus = 500
Stôl	Rezanie	Spojité empirické	U = <600;1500); p = 0.6 U = <1500;3000); p = 0.4
	Morenie	Spojité rovnomerné	U = <6000;28800)
	Lakovanie	Spojité empirické	U = <3000;4200); p = 0.1 U = <4200;9000); p = 0.6 U = <9000;12000); p = 0.3
	Skladanie	Spojité rovnomerné	U = <1800;3600)
Stolička	Rezanie	Spojité rovnomerné	U = <720;960)
	Morenie	Spojité rovnomerné	U = <5400;24000)
	Lakovanie	Spojité rovnomerné	U = <2400;12000)
	Skladanie	Spojité rovnomerné	U = <840;1440)
Skríňa	Rezanie	Spojité rovnomerné	U = <900;4800)
	Morenie	Spojité rovnomerné	U = <18000;36000)
	Lakovanie	Spojité rovnomerné	U = <15000;33600)
	Skladanie	Spojité rovnomerné	U = <2100;4500)
	Montáž kovaní	Spojité rovnomerné	U = <900;1500)

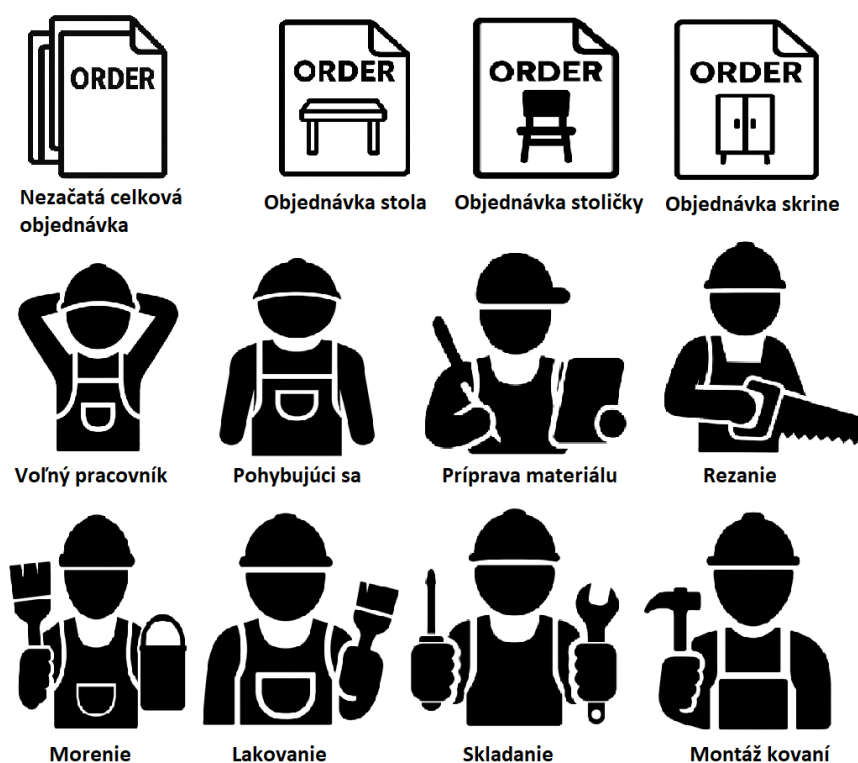
3.5 Návrh animácie

Animácia bola realizovaná pomocou animátora dostupného prostredníctvom jadra **ABASim**. Umožňuje používateľom graficky zobrazit' priebeh jednotlivých procesov odohrávajúcich sa v simulácii.

Zobrazované prvky animácie:

- **Sklad** – reprezentovaný **sivým obdĺžnikom** v centre plátna, ktorého šírka sa **dynamicky** mení na základe požadovaného počtu pracovníkov tak, aby ich bolo možné do skladu všetkých vykresliť.
- **Pracovníci skupín A,B,C** – reprezentovaní **ikonami**, ktoré sa **dynamicky** menia počas simulácie na základe toho či je pracovník voľný, pohybuje sa alebo vykonáva určitý technologický krok.

- **Rozpracovaný kus nábytku** – reprezentovaný **ikonou objednávky**, ktorá v strede zobrazuje typ vyrábaného nábytku (stôl, stolička alebo skriňa). Rozpracovaný kus nábytku sa vykreslí priamo na priradené montážne miesto.
- **Montážne miesta** – reprezentované **sivými štvorcami**, v pravej časti sa vykresľuje ikona rozpracovaného nábytku a v hornej časti sa nachádza pracovník, ktorý aktuálne pracuje na danom nábytku a montážnom mieste. V prípade, že sa pracovník uvoľní, presunie sa do spodnej časti montážneho miesta a čaká, v prípade uvoľnenia ďalších pracovníkov sa presunú na pozíciu vedľa predošlého pracovníka.
- **Obsadenosť montážneho miesta** – reprezentovaná **tvorom kruhu** nachádzajúcom som pri hornom ľavom rohu montážneho miesta, na základe obsadenosti mení svoju farbu na červenú (obsadené) alebo zelenú (voľné).
- **Priebeh vykonávaného technického kroku** – reprezentovaný **sivým obdĺžnikom a čiernym/zeleným štvorcem**, po začatí vykonávania technického kroku sa zelený štvorec začne pohybovať až po vrch sivého obdĺžnika za **vygenerovaný čas vykonania kroku**. Po dokončení technického kroku sa **pozícia resetuje** na pôvodné miesto.
- **Nezačaté celkové objednávky** – reprezentované **ikonou objednávky**. V prípade, že sú všetky montážne miesta obsadené, sa celkové nezačaté objednávky vykresľujú priamo pod sklad postupne do rady ako prichádzajú. Po začatí danej objednávky je ikona odstránená.



4 Vykonané experimenty

Po úspešnej implementácii simulácie pre stolársku dielnu som vykonal experimenty pre určenie **optimálneho počtu stolárov a montážnych miest** tak, aby **priemerný čas dokončenia objednávky** bol menší ako 32h. V tejto časti sa venujem priebehu experimentov a záveru, ktorý som z nich vyvodil. Každý experiment bol vykonaný pre počet replikácií **1000**.

4.1 Úvodné experimenty

V úvodných experimentoch som najprv vyskúšal kombináciu s minimálnym počtom pracovníkov a montážnych miest (1) a následne som zvyšoval jednotlivé premenné prostredia, aby som zistil, ako zvýšenie danej premennej (pracovníci/montážne miesta) ovplyvní sledovaný výsledok.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Výsledok
1	1	1	1	978,02 h
5	1	1	1	978,99 h
1	5	1	1	978,52 h
1	1	5	1	980, 17 h
1	1	1	5	974,1 h
5	5	1	1	978,18 h
5	1	5	1	981,58 h
5	1	1	5	974,81 h
1	5	5	1	977,08 h
1	5	1	5	975,57 h
1	1	5	5	900,8 h

Po úvodných experimentoch je možné vidieť, že zvýšenie premenných prostredia **samostatne nemalo výrazný vplyv** na výsledok – rozdiely boli minimálne okrem prípadu zvýšenia montážnych miest, čo zlepšilo výsledok o 4 hodiny. Naopak ale v prípade zvýšenia **dvoch premenných súčasne** je možné vidieť, že zvýšenie pracovníkov C súčasne s montážnymi miestami malo **výrazný vplyv** na zníženie priemerného času dokončenia objednávky – **priemerný čas klesol takmer o 80h**. Je to najmä z toho dôvodu, že časové trvania technických krokov skupiny C sú podstatné dlhšie ako technické kroky ostatných skupín.

4.2 Následné experimenty zamerané na skupinu C a montážne miesta s kombináciou 1,1,5,5

Následovnými experimentami som sa snažil zistiť aký najväčší počet pracovníkov C a montážnych miest by bolo možné pridať dokým by sa zlepšenie neustálilo na nejakej hodnote, prípadne či by nebolo možné dosiahnuť požadované výsledky (priemerný čas dokončenia objednávky pod 32h) iba zvýšením počtu pracovníkov C a montážnych miest. Tento počet som začal zvyšovať od predchádzajúcej kombinácie **1,1,5,5**. Na rozdiel od predchádzajúcich experimentov som sa rozhodol zahrnúť aj štatistiky o % pracovnom vytážení jednotlivých skupín, ktoré by mohli priblížiť rozloženie pracovnej záťaže medzi jednotlivými skupinami.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vytáženie A	Vytáženie B	Vytáženie C	Výsledok
1	1	6	6	63,01 %	57,13 %	73,52 %	882,9 h
1	1	7	7	71,06 %	65,23 %	72,17 %	867,73 h
1	1	8	8	78,23 %	72,74 %	70,53 %	852,52 h
1	1	9	9	84,28 %	79,44 %	68,63 %	838,92 h
1	1	10	10	89,13%	85,11 %	66,45 %	827,33 h
1	1	11	11	92,72 %	89,7 %	63,86 %	818,2 h
1	1	12	12	95,16 %	93,11 %	60,94 %	812 h
1	1	13	13	96,68 %	95,42%	57,77 %	807,28 h
1	1	14	14	97,59 %	96,85 %	54,5 %	804 h
1	1	15	15	98,14 %	97,72 %	51,42 %	803,26 h
1	1	16	16	98,45 %	98,26%	48,52 %	802,62 h
1	1	17	17	98,67%	98,57%	45,86 %	801, 41h
1	1	18	18	98,83 %	98, 78%	43,4 %	800, 78h
1	1	19	19	98,94 %	98,94%	41,25%	801,3 h
1	1	20	20	98, 99%	99, 03%	39,25 %	800,76 h

Z experimentov je možné vidieť, že súčasným zvyšovaním pracovníkov C a montážnych miest bolo možné dosiahnuť **zlepšenie výsledku okolo 80h**. Miera zlepšenia sa ale od kombinácie **1,1,14,14** ustálila a pridávanie ďalších pracovníkov C a montážnych miest **neprinášalo žiadne výrazné zlepšenie**. Z vytáženosti skupín je taktiež možné vidieť, že zvyšovaním počtu pracovníkov C a montážnych miest vytáženosť celkovej skupiny C prirodzene klesá ale vytáženosť ostatných skupín zároveň postupne rastie a v bode, kedy **vytáženosti skupín A aj B presiahnu 90%** sa **zlepšenie výsledku podstatne zmenší** (z 20-10 hodín na 1-5 hodín). Toto naznačovalo nedostatok pracovníkov A, pracovníkov B alebo pracovníkov z oboch skupín súčasne.

4.3 Následné experimenty zamerané na skupinu A a B s kombináciou 1,1,14,14

Následovnými experimentami som sa snažil zistiť, aký efekt by malo postupné pridávanie pracovníkov skupiny A alebo B na zlepšenie výsledku. V predchádzajúcich experimentoch mali tieto skupiny veľmi vysokú vyťaženosť, čo naznačovalo, že spomalenie výroby mohol v tomto bode spomaľovať nedostatok pracovníkov skupín A alebo B. Pre nasledovné experimenty som zvolil kombináciu **1,1,14,14** (počet pri ktorom sa zlepšenie ustálilo v predchádzajúcich experimentoch).

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyťaženie A	Vyťaženie B	Vyťaženie C	Výsledok
2	1	14	14	57,82 %	99,53 %	54,62 %	797, 66 h
2	2	14	14	73,18 %	67,61 %	74,95 %	725,09 h
3	2	14	14	52,91 %	68,83 %	75,65 %	718,96 h
3	3	14	14	53,32 %	46,88 %	77,49 %	713,87 h
4	3	14	14	40,94%	47,08 %	77,57 %	710,93 h
4	4	14	14	41 %	35,45 %	77,91 %	711,76 h
5	4	14	14	33,03 %	35,49 %	77,91 %	710,33 h
5	5	14	14	33,04 %	28,41 %	77,98 %	710, 77 h

Z experimentov je možné vidieť, že pridaním pracovníkov do skupiny A aj B som dosiahol **zlepšenie výsledku** kombináciou **3,3,14,14** až o **80h**. Následné zvyšovanie počtu pracovníkov týchto skupín ale neprinieslo výrazné zlepšenie výsledku, zlepšenie sa ustálilo.

4.4 Následné experimenty opäť zamerané na skupinu C a montážne miesta s kombináciou 3,3,14,14

Z predchádzajúcich experimentov je možné vidieť, že pridávaním pracovníkov skupiny A a B bolo možné dosiahnuť výrazné zlepšenie výsledku až do bodu, kedy sa toto zlepšenie opäť ustálilo. Preto som sa rozhodol venovať moju pozornosť ďalej skupine C a montážnym miestam od kombinácie 3,3,14,14 (kombinácie po ktorej sa zlepšenie ustálilo).

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'aženie A	Vyt'aženie B	Vyt'aženie C	Výsledok
3	3	15	14	53,22 %	46,8 %	72,37 %	714,16 h
3	3	16	14	53,18 %	46,77 %	67,87 %	714,42 h
3	3	17	14	53,17 %	46,75 %	63,9 %	715,03 h
3	3	14	15	56,59 %	49,97 %	82,82 %	695,14 h
3	3	14	16	59,61 %	52,85 %	87,74 %	675,56 h
3	3	14	17	62,22 %	55,36 %	92 %	661,5 h
3	3	14	18	64,51 %	57,32 %	95,36 %	650,37 h
3	3	14	19	66,49 %	58,76 %	97,64 %	641,2 h
3	3	14	20	67,95 %	59,61 %	98,94 %	635, 96h
3	3	14	21	68,76%	60,02 %	99,54 %	633,35 h
3	3	14	22	69,17 %	60,17 %	99,76 %	633,29 h
4	3	14	20	51,93 %	59,79 %	99,01 %	635,08 h
3	4	14	20	67,73 %	44,76 %	99,1 %	636,21 h
3	3	15	20	70,17 %	62,45 %	96,95 %	618,27 h
3	3	16	20	71,26 %	64,19 %	93,57 %	608,68 h
3	3	17	20	71,91 %	65,11 %	89,3 %	602,67 h
3	3	18	20	72,24 %	65,48 %	84,79 %	600,31 h
3	3	19	20	72,34 %	65,59 %	80,45 %	600,06 h
3	3	20	20	72,39 %	65,64 %	76,42 %	598,91 h
3	3	21	20	72,37 %	65,64 %	72,79 %	598,89 h
3	3	15	15	56,74 %	50,11 %	77,36 %	694,12 h
3	3	16	16	60,07 %	53,31 %	77,22 %	674,03 h
3	3	17	17	63,3%	56,45 %	77,06 %	655,01 h
3	3	18	18	66,44 %	59,57 %	76,87 %	636,4 h
3	3	19	19	69,48 %	62,63 %	76,66 %	617,64 h
3	3	20	20	72,4 %	65,66 %	76,4 %	598,78h
3	3	21	21	75,22 %	68,61 %	76,13 %	580,98 h
3	3	22	22	77,93 %	71,51 %	75,8 %	564,21 h
3	3	23	23	80,45 %	74,3 %	75,46 %	546,98 h
3	3	24	24	82,87 %	77,03 %	75,05 %	530,02 h

3	3	25	25	85,14 %	79,66 %	74,58 %	514,84 h
3	3	26	26	87,28 %	82,2 %	74,06 %	499,19 h
3	3	27	27	89,23 %	84,57 %	73,47 %	484,48 h
3	3	28	28	91 %	86,85 %	72,8 %	470,86 h
3	3	29	29	92,58%	88,93 %	72,06 %	458,49 h
3	3	30	30	93,94 %	90,81 %	71,22 %	446,78 h
3	3	31	31	95,13 %	92,52 %	70,28 %	435,4 h
3	3	32	32	96,09 %	93,98 %	69,23 %	427, 14 h
3	3	33	33	96,88 %	95,24 %	69,11 %	419,52 h
3	3	34	34	97,48 %	96,24 %	66,86 %	414,26 h
3	3	35	35	97,96 %	97,08 %	65,53 %	407,74 h
3	3	36	36	98,3 %	97,67 %	64,15 %	405,58 h
3	3	37	37	98,55 %	98,14 %	62,73 %	402,81 h
3	3	38	38	98,73 %	98,47 %	61,34%	400,07 h
3	3	39	39	98,87 %	97,73 %	59,93 %	399,58 h
3	3	40	40	98,96 %	98,89 %	58,54 %	398,23 h

Z experimentov je možné vidieť, že samostatné zvyšovanie buď pracovníkov C alebo montážnych miest **nebolo vhodné**. V prípade pracovníkov sa zlepšenie **ustálilo okamžite**, v prípade montážnych miest bolo najprv možné **výrazne zlepšiť výsledok** (až o 80 hodín) ale následne sa toto zlepšenie **opäť ustálilo**. Pri pokuse, kedy som pridal k **ustálenému počtu** montážnych miest (kombinácia **3,3,14,20**) **pracovníkov zo všetkých troch skupín** som zaznamenal zlepšenie iba v prípade pridania **pracovníka C**, ale aj zlepšenie tohto riešenia sa po zopár pridaných pracovníkoch **ustálilo**.

Najlepšie zlepšenie výsledku bolo ale dosiahnuté pridávaním **pracovníkov C a montážnych miest súčasne** (až o 215 hodín), pričom sa toto zlepšenie výrazne zmenšilo po kombinácii **3,3,35,35** potom, čo vyťaženosť skupín A a B presiahla 90% ako v predchádzajúcich experimentoch, čo opäť naznačovalo nedostatok pracovníkov z týchto skupín.

4.5 Následné experimenty zamerané na skupinu A a B s kombináciou 3,3,35,35

Následovnými experimentami som sa snažil zistiť, aký efekt by malo opäť postupné pridávanie pracovníkov skupiny A alebo B na zlepšenie výsledku. Vysoká vyťaženosť týchto skupín v predošlých experimentoch, naznačovala, že spomalenie výroby mohlo byť v tomto bode spôsobené opäť nedostatkom pracovníkov skupín A alebo B. Pre nasledovné experimenty som zvolil kombináciu **3,3,35,35** (počet pri ktorom sa zlepšenie ustálilo v predchádzajúcich experimentoch).

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyťaženie A	Vyťaženie B	Vyťaženie C	Výsledok
4	3	35	35	82,81 %	99,08 %	65,95 %	395,96 h
4	4	35	35	88,85 %	83,78 %	74,82 %	318,56 h
5	4	35	35	76,51 %	85,1 %	75,39 %	307,9 H
5	5	35	35	76,81 %	69,5 %	77,12 %	292,26 h
6	5	35	35	66,48 %	69,92 %	77,23 %	290,06 h
6	6	35	35	66,45 %	58,62 %	77,75 %	284,96 h
7	6	35	35	58,05 %	58,76 %	77,73 %	283,08 h
7	7	35	35	58,02 %	50,45 %	77,91 %	281,43 h
8	7	35	35	51,25 %	50,25 %	77,88 %	280,9 h
8	8	35	35	51,22 %	44,22 %	77,94 %	280,24 h

Z experimentov je možné vidieť, že pridaním pracovníkov do skupiny A aj B som dosiahol **zlepšenie výsledku** vyše **100h**. Následné zvyšovanie počtu pracovníkov týchto skupín ale neprinieslo výrazné zlepšenie výsledku, zlepšenie sa výrazne znížilo (1 - 5 hodín) po kombinácii **5,5,35,35** a neskôr sa ustálilo.

4.6 Následné experimenty opäť zamerané na skupinu C a montážne miesta s kombináciou 5,5,35,35

Z predchádzajúcich experimentov je opäť možné vidieť, že pridávaním pracovníkov skupiny A a B bolo možné dosiahnuť výrazné zlepšenie výsledku až do bodu, kedy sa toto zlepšenie ustálilo. Preto som sa rozhodol opäť venovať moju pozornosť skupine C a montážnym miestam od kombinácie 5,5,35,35 (kombinácie po ktorej sa zlepšenie výrazne zmenšilo).

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
5	5	36	35	76,8 %	69,48 %	74,99 %	294,57 h
5	5	37	35	76,78 %	69,48 %	72,97 %	293,64 h
5	5	38	35	76,77 %	69,45 %	71,06 %	293,72 h
5	5	39	35	76,75 %	69,46 %	69,25 %	293,48 h
5	5	35	36	78,47 %	71,3 %	79,2 %	274,77 h
5	5	35	37	80,07 %	73,08 %	81,25 %	258,03 h
5	5	35	38	81,65 %	74,85 %	83,27 %	240,19 h
5	5	35	39	83,15 %	76,55 %	85,25 %	222,26 h
5	5	35	40	84,58 %	78,23 %	87,18 %	206,02 h
5	5	35	41	85,94 %	79,84 %	89,04 %	189,26 h
5	5	35	42	87,27 %	81,35 %	90,79 %	174,34 h
5	5	35	43	88,6 %	82,75 %	92,4 %	159,13 h
5	5	35	44	89,94 %	84,07 %	93,86 %	146,1 h
5	5	35	45	91,25 %	85,19 %	95,13 %	135,63 h
5	5	35	46	92,48 %	86,19 %	96,2 %	125,59 h
5	5	35	47	93,6 %	87 %	97,07 %	116,55 h
5	5	35	48	94,57 %	87,62 %	97,74 %	110,62 h
5	5	35	49	95,38 %	88,14 %	98,27 %	105,47 h
5	5	35	50	96,03 %	88,5 %	98,64 %	102,12 h
5	5	35	51	96,51 %	88,75 %	98,92 %	99,1 h
5	5	35	52	96,89 %	88,96 %	99,11 %	98,02 h
5	5	35	53	97,17 %	89,1 %	99,25 %	95,59 h
5	5	35	54	97,37 %	89,18 %	99,34 %	95,42 h
5	5	35	55	97,49 %	89,25 %	99,41 %	94,58 h

Z experimentov je možné vidieť, že **postupné zvyšovanie iba pracovníkov C neprinieslo žiadne výrazné zlepšenie výsledku, to sa okamžite ustálilo**. V prípade **postupného zvyšovania montážnych miest** sa výsledok **výrazne zlepšil** (až o 200 hodín) a následne sa **zlepšenie výrazne zmenšilo** (z 20 – 5 hodín na 1 – 3 hodiny) a **neskôr ustálilo**

na kombinácii **5,5,35,49**, **pridávaním montážnych miest** je možné vidieť aj ich **vplyv na % zaťaženie všetkých skupín**, ktoré sa ich pridávaním začalo postupne **zvyšovať**. Vysoká % vyťaženosť skupín A, B a C naznačovala **možný nedostatok pracovníkov v každej** z týchto skupín. Predtým, ako bola ale preverená táto varianta som pokračoval v experimentoch s kombináciou **5,5,35,35** ako v predchádzajúcich experimentoch zameraných na skupinu C a montážne miesta – pridávaním oboch súčasne.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyťaženie A	Vyťaženie B	Vyťaženie C	Výsledok
5	5	36	36	78,48 %	71,32 %	76,99 %	275,16 h
5	5	37	37	80,09 %	73,12 %	76,86 %	257,34 h
5	5	38	38	81,68 %	74,89 %	76,7 %	239,17 h
5	5	39	39	83,19 %	76,62 %	76,53 %	220,98 h
5	5	40	40	74,33 %	79,08 %	76,58 %	196,87 h
5	5	41	41	86,05 %	80,01 %	76,10 %	187,96 h
5	5	42	42	87,39 %	81,63 %	75,87 %	171,1 h
5	5	43	43	88,69 %	83,24 %	75,59 %	154,76 h
5	5	44	44	89,97 %	84,76 %	75,29 %	139,51 h
5	5	45	45	91 %	86,24 %	74,96 %	124,04 h
5	5	46	46	92,05 %	87,66 %	84,59 %	109,86 h
5	5	47	47	93,03 %	89,01 %	74,19 %	95,89 h
5	5	48	48	93,9 %	90,29 %	73,71 %	83,73 h
5	5	49	49	94,7 %	91,46 %	73,22 %	71,72 h
5	5	50	50	95,38 %	92,52 %	72,65 %	62,16 h
5	5	51	51	95,97 %	93,49 %	72 %	53,76 h
5	5	52	52	96,41 %	94,28 %	71,26 %	46,03 h

Z experimentov je možné vidieť, že postupným **pridávaním pracovníkov C** spolu s **montážnymi miestami** sa mi podarilo **výrazne zlepšiť výsledok** (vyše 200 hodín) ale už od kombinácie **5,5,49,49** toto pridávanie nemalo taký dobrý efekt, došlo k **zníženiu zlepšenia** každým pridaným pracovníkom a montážnym miestom (z 10 – 20 hodín na 1 – 9 hodín) a % zaťaženie skupín A a B **presiahlo 90%**, čo naznačovalo **nedostatok pracovníkov** v týchto skupinách. Preto som sa rozhodol pokračovať v experimentoch od tejto kombinácie postupným pridávaním do oboch týchto skupín.

4.7 Varianta 1: Nasledovné experimenty zamerané na skupinu A a B s kombináciou 5,5,49,49

Nasledovnými experimentami som sa snažil zistiť, aký efekt by malo opäť postupné pridávanie pracovníkov skupiny A alebo B na zlepšenie výsledku.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
6	5	49	49	85,39 %	93 %	73,83 %	57,14 h
7	5	49	49	76,13 %	93,36 %	73,71 %	53,47 h
8	5	49	49	67,62 %	93,45 %	73,6 %	52,58 h
5	6	49	49	95,19 %	77,46 %	74,53 %	58,98 h
5	7	49	49	95,27 %	66,62 %	74,76 %	55,53 h
5	8	49	49	95,25 %	58,33 %	74,82 %	54,69 h
6	6	49	49	85,77 %	79,49 %	75,92 %	35,24 h
7	6	49	49	76,77 %	79,82 %	75,8 %	29,45 h
6	7	49	49	85,49 %	68,37 %	76,25 %	30,17 h
7	7	49	49	76,5 %	68,78 %	76,3 %	25,81 h

Z experimentov je možné vidieť, že pridávanie iba do jednej zo skupín A alebo B nemalo výrazný efekt na zlepšenie výsledky, ale kombinovane vkladať do oboch skupín súčasne už výrazný efekt malo, dokonca sa mi **podarilo nájsť 3 vhodné riešenia**. Vzhľadom ale na % rozloženie záťaže jednotlivých skupín som sa rozhodol pokračovať v experimentoch s kombináciou **7,6,49,49**, keďže pri tejto kombinácii bolo rozloženie záťaže najrovnomernejšie (medzi 70 – 80 %). Ďalej som experimentoval znižovaním pracovníkov skupiny C, keďže vzhľadom na počet pracovníkov (49), percentuálna záťaž skupiny (75,8 %) naznačovala, že pracovníkov bolo aj priveľa.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
7	6	48	49	76,78 %	79,85 %	77,41 %	30,39 h
7	6	47	49	76,84 %	79,9 %	79,12 %	30,64 h
7	6	46	49	76,77 %	79,81 %	80,79 %	30,43 h
7	6	45	49	76,79 %	79,85 %	82,6 %	29,91 h
7	6	44	49	76,83 %	79,89 %	84,55 %	30,52 h
7	6	43	49	76,76 %	79,79 %	86,43 %	30,79 h
7	6	42	49	76,72 %	79,74 %	88,42 %	30,32 h
7	6	41	49	76,74 %	79,73 %	90,59 %	33,01 h

Experimentami sa mi podarilo nájsť **vhodné riešenie** = kombináciu **7,6,42,49**. Stále mi ešte ale ostávala varianta, ktorá vznikla z experimentov zo **sekcie 4.6** s kombináciou **5,5,35,49**. Rozhodol som sa preto najprv preveriť túto druhú variantu a v prípade, že by som objavil ďalšie vhodné riešenie, vybral by som si to **lepšie** a na **záver experimentov** by som ešte **preskúmal jeho okolie**.

4.8 Varianta 2: Nasledovné experimenty zamerané na pracovníkov A, B, C s kombináciou 5,5,35,49

Z predchádzajúcich experimentov % vytáženost' skupín pracovníkov naznačovala ich nedostatok pri väčšom počte montážnych miest. Preto som sa rozhodol preveriť, aký efekt by malo na zlepšenie výsledku pridávanie jednotlivých pracovníkov pri kombinácii 5,5,35,49.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vytáženie A	Vytáženie B	Vytáženie C	Výsledok
6	5	35	49	84,13 %	89,17 %	98,8 %	94,64 h
5	6	35	49	95,92 %	74,96 %	97,72 %	88,07 h
5	5	36	49	95,54 %	89,38 %	97,06 %	92,65 h
6	6	35	49	84,09 %	75,61 %	99,26 %	91,45 h
6	5	36	49	84,89 %	90,65 %	97,77 %	81,44 h
5	6	36	49	95,92 %	74,97 %	97,71 %	87,15 h
6	6	36	49	85,12 %	76,21 %	98,68 %	72,21 h

Z experimentov je možné vidieť, že pridanie jedného pracovníka do skupín A a B, **výrazne znížilo** ich % zaťaženosť pod 90 % a taktiež **výrazne prispelo k zlepšeniu výsledku** (o 15 hodín). Po pridaní pracovníkov A a B mala ale stále **skupina C vytáženost' veľmi vysokú** (99 %) a pridaním ďalšieho pracovníka C sa výsledok výrazne zlepšil (viac ako 40 hodín). Pri kombinácii **6,6,36,49** sa vytáženost' skupín A a B znížila, no vytáženost' skupiny C ostala stále veľmi vysoká, čo naznačovalo nedostatok pracovníkov v tejto skupine. Rozhodol som sa preto pokračovať v experimentoch od kombinácie **6,6,36,49** zvyšovaním pracovníkov C.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
6	6	37	49	85,65 %	77,45 %	97,73 %	58,83 h
6	6	38	49	85,75 %	78,27 %	96,29 %	47,97 h
6	6	39	49	85,74 %	78,81 %	94,54 %	42,57 h
6	6	40	49	85,7 %	79,13 %	92,62 %	38,19 h
6	6	41	49	85,69 %	79,29 %	90,58 %	37,47 h
6	6	42	49	85,71 %	79,38 %	88,5 %	36,04 h

Z experimentov je možné vidieť, že pridávanie pracovníkov C opäť výrazne zlepšilo výsledok ale len po kombináciu **6,6,40,49**, následné pridávanie pracovníkov C prinášalo veľmi malé zlepšenie (1-2 hodiny). V experimentoch som sa rozhodol pokračovať s touto kombináciou, pridaním buď pracovníka A, B alebo montážneho miesta aby som videl aký to bude mať efekt na zlepšenie.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
7	6	40	49	76,63 %	79,53 %	92,6 %	33,91 h
6	7	40	49	85,54 %	68,1 %	93,06 %	34,97 h
6	6	40	50	86,42 %	79,85 %	93,48 %	29,99 h

Experimentami sa mi podarilo nájsť ďalšie **vhodné riešenie** = kombináciu **6,6,40,50**. Toto riešenie som sa rozhodol porovnať s druhým **vhodným riešením**, ktoré som objavil v **sekcii 4.7 – 7,6,42,49**.

4.9 Porovnanie nájdenej vhodných riešení a preskúmanie okolia

Pomocou experimentov sa mi podarilo dopracovať k dvom vhodným riešeniam:

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
7	6	42	49	76,72 %	79,74 %	88,42 %	30,32 h
6	6	40	50	86,42 %	79,85 %	93,48 %	29,99 h

Po porovnaní týchto dvoch vhodných riešení som dospel k rozhodnutiu, že kombinácia **6,6,40,50** je vhodnejšia ako kombinácia **7,6,42,49** z toho dôvodu, že poskytuje o čosi kratší priemerný čas vyhotovenia objednávky a taktiež využíva celkovo menej premenných prostredia (102 oproti 104), čo by znamenalo väčšiu úsporu nákladov pre stolársku dielnu. Následne som ešte preveril okolie tohto riešenia **6,6,40,50** či by sa mi nepodarilo objaviť malou zmenou lepšie riešenie.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'azenie A	Vyt'azenie B	Vyt'azenie C	Výsledok
6	6	40	50	86,42 %	79,85 %	93,48 %	29,99 h
5	6	40	50	96,25 %	78,10 %	92,08 %	50,26 h
6	5	40	50	86,16 %	93,84 %	91,31 %	48,72 h
6	6	39	50	86,58 %	79,49 %	95,36 %	33,67 h
5	7	40	50	96,35 %	67,12 %	92,35 %	48,32 h
5	6	41	50	96,05 %	78,24 %	90,03 %	48,67 h
5	6	40	51	96,99 %	78,77 %	93,85 %	42,82 h
7	5	40	50	76,72 %	94,14 %	91,14 %	45,66 h
6	5	41	50	86,12 %	93,93 %	89,23 %	48,07 h
6	5	40	51	86,86 %	94,69 %	92,18 %	41,13 h
7	6	39	50	77,09 %	79,86 %	95,34 %	29,74 h
6	7	39	50	86,51 %	68,39 %	95,74 %	31,23 h
6	6	39	51	87,37 %	80,01 %	95,95 %	28,4 h

Preskúmaním okolia sa mi podarilo nájsť ďalšie tri vhodné riešenia a to **7,6,39,50** ; **6,7,39,50** a **6,6,39,51**. Z týchto štyroch vhodných riešení som si vybral to s najlepším výsledkom a to **6,6,39,51**, toto riešenie taktiež využívalo aj menší počet pracovníkov, čoho výhody sú spomenuté nižšie. Následne som sa opäť rozhodol preskúmať jeho okolie.

Počet A	Počet B	Počet C	Počet montážnych miest	Vyt'aženie A	Vyt'aženie B	Vyt'aženie C	Výsledok
6	6	39	51	87,37 %	80,01 %	95,95 %	28,4 h
5	6	39	51	97,28 %	78,36 %	94,86 %	48,35 h
6	5	39	51	86,97 %	94,42 %	94,22 %	44,03 h
6	6	38	51	87,52 %	79,35 %	97,52 %	35,33 h
6	6	39	50	86,58 %	79,49 %	95,36 %	33,67 h
5	7	39	51	97,33 %	67,28 %	94,81 %	46,41 h
5	6	40	51	97,02 %	78,77 %	92,88 %	43,94 h
5	6	39	52	97,85 %	78,75 %	95,13 %	43,32 h
7	5	39	51	77,23 %	94,7 %	94,03 %	40,53 h
6	5	40	51	86,84 %	94,66 %	92,15 %	41,31 h
6	5	39	52	87,61 %	95,06 %	94,84 %	37,51 h
7	6	38	51	77,47 %	79,67 %	97,51 %	32,41 h
6	7	38	51	87,44 %	68,15 %	97,74 %	34,31
6	6	38	52	88,23 %	79,71 %	97,92 %	32,69 h
7	6	39	50	77,09 %	79,86 %	95,34 %	29,74 h
6	7	39	50	86,51 %	68,39 %	95,74 %	31,23 h
6	6	40	50	86,42 %	79,85 %	93,48 %	29,99 h

Preskúmaním okolia aj tohto riešenia sa mi podarilo nájsť ďalšie vhodné riešenia.

Na základe zadania boli všetky nájdené vhodné riešenia prijateľné, keďže všetky spĺňali podmienku, že zabezpečovali priemerný čas vyhotovenia objednávky, ktorý **nebude vyšší ako 32 hodín**.

Kombináciu **6,6,39,51** by som ale stále označil za **najlepšiu**, najmä z toho dôvodu, že **využíva najmenší počet pracovníkov** (o jedného pracovníka menej ako ostatné riešenia). To by mohlo byť výhodné najmä v tom prípade, keby náklady na 1 montážne miesto boli nižšie ako náklady na 1 pracovníka. Samozrejme zo zadania vyplýva, že 1 montážne miesto a 1 pracovník vytvárajú pre stolársku dielňu identické náklady, no v prípade, že by sa oplátilo mať v prevádzke čo najmenej pracovníkov, riešenie **6,6,39,51** by bolo **najvhodnejšie**. Samozrejme táto voľba najlepšieho riešenia by závisela od **preferencie majiteľa stolárskej dielne**, keďže v reálnom svete by náklady na jednotlivé premenné prostredia mohli byť rôzne ako bolo spomenuté vyššie, jednotliví pracovníci skupín by mohli byť platený rozdielne na základe činností, ktoré musia vykonávať alebo náklady na montážne miesta by mohli byť vyššie ako na pracovníka čo by ovplyvnilo finálny výber najvhodnejšieho riešenia.

5 Štatistické vyhodnotenie najlepšieho nájdeného riešenia (10 000 replikácií)

Štatistika	Stredná hodnota	95% Interval spoľahlivosti
Priemerný čas dokončenia objednávky	28,55 h	<28,34; 28,55; 28,76>
Priemerný počet nezačatých objednávok	35,65	<35,22; 35,65; 36,09>
Zaťaženie skupiny A	87,34 %	<87,32; 87,34; 87,36>
Zaťaženie skupiny B	79,96 %	<79,94; 79,96; 79,98>
Zaťaženie skupiny C	95,89 %	<95,87; 95,89; 95,91>

6 Záver

V rámci tejto semestrálnej práce sa mi podarilo úspešne implementovať agentovo orientovaný model pomocou jadra ABASim, na ktorom bola následne postavená simulácia výrobného procesu v stolárskej dielni.

Pomocou simulačných experimentov som testoval rôzne konfigurácie počtu premenných prostredia (pracovníkov a montážnych miest) a analyzoval ich vplyv na priemerný čas dokončenia objednávky. Cieľom bolo nájsť optimálnu kombináciu - počet pracovníkov a montážnych miest, ktorý zabezpečí priemerný čas dokončenia objednávky pod 32 hodín.

Vyhotovené štatistiky a intervaly spoľahlivosti nám umožnili odporučiť optimálne nastavenie systému, ktoré splnilo požiadavku na cieľový čas spracovania pod 32 hodín.